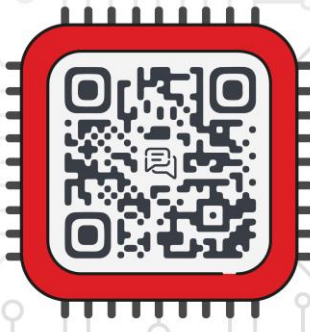




7

11

1650 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

القوى

د. فاطمة الخضر



الفيزياء

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 10/12/2025

## القوى

### القوى في الطبيعة

آثارها:

1. قد تتسبب في حركة الجسم فتنقله من موضعه أو تحدث فيه دوراناً
2. قد تغير من شكل الجسم
3. قد تغير من حجم الجسم أو من أحد أبعاده

**القوة:** هي ذلك المؤثر الذي إذا أثر على جسم ما فإنه يسبب تغيراً في شكل الجسم أو موضعه أو في اتجاهه أو حركته ومن ناحية أخرى :

**القوة:** بحسب قانون نيوتن الثاني، هي مقدار الجهد أو الضغط المبذول المتسبب في تسارع الجسم وتستخدم لوصف التأثير الذي يؤدي لتسارع الجسم الحر والتي قد تكون قوة شد أو دفع ونتيجة لها يتغير اتجاه الجسم وسرعته وقد تتسبب له تشوهاً مؤقتاً أو دائماً وبشكل عام تسبب القوة تغير في حركة الجسم.

### تنقسم القوى في الطبيعة إلى نوعين

#### 1. القوة ذات التأثير عن بعد (القوى الأساسية)

1. قوة الجاذبية
2. القوة المغناطيسية

#### 2. القوة ذات التأثير عن قرب

مثل:

1. مقاومة الهواء
2. قوة التماس

### القوة ذات التأثير عن بعد (القوى الأساسية)

#### 1. قوة الجاذبية (الجاذبية الأرضية) (الوزن)

**مثال:** إمساك حجر وتركه يسقط نحو الأرض باتجاه عمودي وتزداد سرعته تدريجياً مع مرور الزمن وبذلك تكون قوة الثقل هي القوة المسؤولة عن هذا السقوط وهذه الحركة وهي نفسها القوة الجاذبية الأرضية وأيضاً الثقل-الوزن.

■ **وزن الجسم:** هو مقدار قوة جذب الأرض للجسم وهو تسارع الجاذبية الأرضية  $\times$  كتلة الجسم

$$w = m \cdot g$$

تسارع الجاذبية الأرضية  $9.8 \text{ m.s}^{-2}$

كتلة الجسم  $\text{kg}$

وزن الجسم  $\text{N}$

**مثال:**

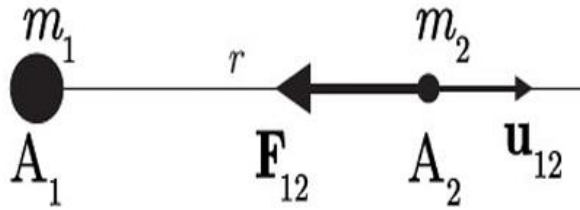
جسم كتلته  $50 \text{ kg}$  احسب وزنه ؟

$$m = 50 \text{ kg}, g = 9.8 \text{ m.s}^{-2}, w = ?$$

$$w = m \cdot g = 50 \times 9.8 = 490 \text{ N}$$

### ■ تأثير الجاذبية الكوني :

يعد تأثير الجاذبية واحدة من أهم الإنجازات التي قدمها نيوتن لوصف القوى في الطبيعة فهو يرى أن كل جسم مادي يتمتع بخاصية تدعى الكتلة الثقالية وهي تساوي الكتلة العطالية.



الشكل: يمثل تأثير التجاذب المتبادل بين الجسمين  $A_1$  و  $A_2$  والمسافة بينهما  $r$  وكتلتهما الثقاليتين على الترتيب  $m_1$  و  $m_2$ .

$F_{1 \rightarrow 2}$  هي القوة التي يؤثر بها  $A_1$  في  $A_2$

إذا كانت المسافة بينهما  $r = A_1 A_2$ ، فإن كلاً منهما يجذب الآخر بقوة تتناسب عكساً مع مربع البعد بينهما فإذا فرضنا  $\vec{U}_{1 \rightarrow 2}$  شعاع واحدة محمولاً على  $A_1 A_2$  ومتجهاً من  $A_1$  إلى  $A_2$  فإنه يمكن التعبير عن القوة التي يؤثر بها الجسم  $A_1$  في  $A_2$  بالعلاقة التالية:

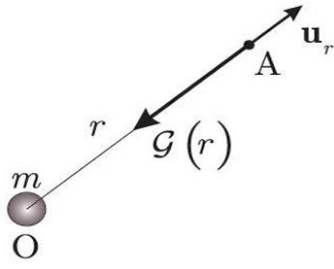
$$\vec{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{u}_{1 \rightarrow 2}$$

$G$ : ثابت الجاذبية الكوني، وقيمه في جملة الواحدات الدولية SI :

$$G = 6.670 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2}$$

**ملاحظة :**

إشارة السالب في القانون لأن تأثير الجذب بعكس جهة شعاع الواحدة



لنفترض الآن جسماً نقطياً كتلته  $m$  موجود في النقطة  $O$  ولتكن  $A$  نقطة ما في الفضاء بحيث  $OA=r$  وليكن الشعاع الواحدي على  $\overrightarrow{OA}$  (الشكل)

**الشكل:** حقل الجاذبية  $\vec{g}(r)$  الذي تولده كتلة  $m$ ، موجودة في  $O$  في نقطة من الفضاء على بعد  $r$  من  $O$ .

■ وإذا وضعنا في  $A$  جسماً نقطياً آخر كتلته  $m'$  فإنه سيخضع للقوة

$$\vec{F} = -G \frac{m \cdot m'}{r^2} \vec{u}_r$$

■ وإذا استبدلنا هذا الجسم جسماً نقطياً آخر كتلته  $m''$  فإن القوة المؤثرة في  $m''$

$$\vec{F}'' = -G \frac{m \cdot m''}{r^2} \vec{u}_r$$

بمقارنة هاتين القوتين 1 و 2 نجد اختلافاً واحداً فقط في الكتلة  $m'$  أو  $m''$  نستنتج أنه يمكننا التعبير عن هاتين القوتين كجاء الكتلة المتأثرة ( $m'$  أو  $m''$ ) في مقدار شعاعي لا يتعلق بهاتين الكتلتين المتأثرتين بل يتعلق فقط بالكتلة المؤثرة  $m$  وبموقع النقطة  $A$  في الفضاء وهو حقل الجاذبية الناجم عن كتلة نقطية

$$\vec{g}(r) = -G \frac{m}{r^2} \vec{u}_r$$

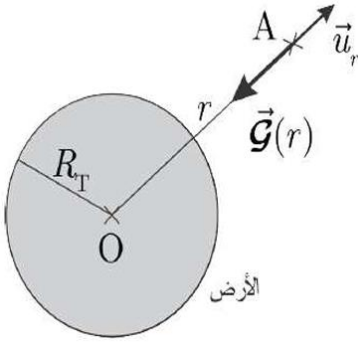
الحقل الذي تولده  $m$  في الفضاء وعلى بعد  $r$  وله دور في دراسة الجاذبية وخاصة عندما تكون هذه القوى معقدة متبادلة بين أجسام مشحونة متعددة

عندما نضع جسماً كتلته  $m'$  في الفضاء فإنه سيتأثر بوجود حقل الجاذبية  $\vec{g}(r)$  وسيخضع للقوة :

$$\vec{F} = m' \vec{g}$$

بفرض الأرض متجانسة وكروية الشكل بتقريب مناسب ونبرهن أن حقل الجاذبية الأرضي هو نفسه حقل الجاذبية الناجم عن جسم نقطي له كتلة الأرض  $M_T$  وموجود في مركز الأرض  $O$  نستنتج من ذلك أن حقل الجاذبية الأرضي المتولد في نقطة ما ( $A$ ) في الفضاء هو :

$$\vec{g}(r) = -G \frac{M_T}{r^2} \vec{u}_r$$



الشكل: حقل الجاذبية الذي تولده الأرض في A هو نفسه حقل الجاذبية الذي يولده جسم نقطي، كتلته تساوي كتلة الأرض وموقعه مركز الأرض  
يتناسب حقل الجاذبية عكساً مع مربع المسافة (r) عن مركز الأرض

$r = |\overline{OA}|$  هو بعد A عن O و  $\overline{Ur}$  الشعاع الواحد الموجه من O إلى A  
حقل الجاذبية في نقطة ما من سطح الأرض أو قريبة جداً منه :

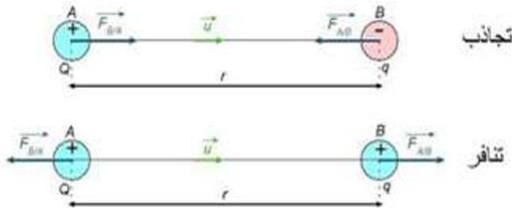
$$\vec{g} = \vec{G}(r \simeq R_T) = -\frac{GM_T}{R_T^2} \vec{u}_r$$

شدة حقل الجاذبية الأرضية بالقرب من سطح الأرض:

$$g = \frac{GM_T}{R_T^2} = \frac{6.672 \times 10^{-11} \times 5.98 \times 10^{24}}{(6400 \times 10^3)^2} = 9.81 \text{ N.kg}^{-1}$$

## 2. القوة الكهربائية الساكنة

تكون بين الشحن الكهربائية



$$\vec{F}_{Q \rightarrow q} = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{U} = q\vec{E}$$

## القوى ذات التأثير عن قرب

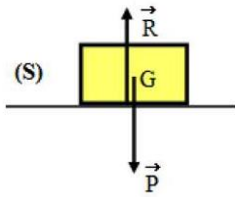
### 1. قوة رد فعل

حامل صلب أملس بدون احتكاك

P: قوة ثقل الجسم الناتجة عن الجاذبية

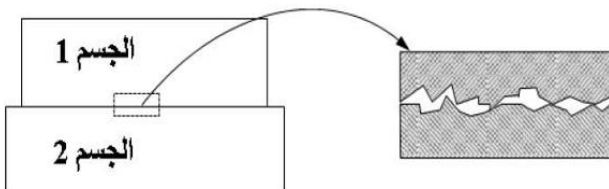
R: قوة رد الفعل (معاكسة لقوة الثقل) << هنا رد فعل الطاولة على الجسم >>

إذاً الجسم يبقى في حالة سكون ومنه :  $\vec{P} + \vec{R} = 0$



### 2. قوة الاحتكاك

هي قوة المقاومة التي تحدث عند تحرك سطحين متلاصقين باتجاهين متعاكسين عندما يكون بينهما قوة ضاغطة تعمل على تلاحمهما معاً وتنتج كميته من الحرارة ويحدث في المواد الصلبة، السائلة، الغازية أو أي تشكيل منهم.



منشأ قوة الاحتكاك وجود نتوءات وتجويفات في سطوح الأجسام عندما تكون متداخلة مما تسبب مقاومة عند تحريك أحد الجسمين على الجسم الآخر

## ■ معامل الاحتكاك

هو كمية عددية تستخدم للتعبير عن النسبة بين قوة الاحتكاك والقوة الضاغطة وليس له واحدة ويعتمد على مادة الجسمين (الاحتكاك بين الجليد والمعدن أقل من الاحتكاك بين المطاط والاسفلت) وهو كمية تجريبية لا يمكن حسابه بالمعادلات الرياضية فقط عن طريق تجربة عندما تكون قيمة

علل الاحتكاك ينزلق الجسمان إلى ما لا نهاية ؟

معامل الاحتكاك الساكن أكبر من الحركي بسبب تلائم الفجوات والتواءات على سطح الجسمين.

## ■ الاحتكاك الساكن

يحدث عندما يكون الجسمان غير متحركين بالنسبة إلى بعضهما البعض (الطاولة على الأرض) ومعامل الاحتكاك الساكن يرمز له بالرمز  $(\mu_s)$  والقوة الابتدائية اللازمة لتحريك هذا الجسم تكون عادةً أكبر بقليل من قوة الاحتكاك الساكن ويكون معامل الاحتكاك الساكن أكبر من معامل الاحتكاك الحركي مثل القوة التي تمنع عجلات السيارة من الانزلاق لأن النقطة النسبية للحركة بين العجلة والأرض تكون ساكنة بالنسبة للأرض.

## ■ الاحتكاك الحركي

عندما يتحرك جسمين بالنسبة إلى بعضهما البعض ويحتك أحدهما بالآخر (مزلجة على الأرض) معامل الاحتكاك الحركي يرمز له  $(\mu_c)$  ويكون عادةً أقل من معامل الاحتكاك الساكن

مثل:

1. الاحتكاك الانزلاقي: بين جسمين صليبين مثل تحريك كتاب على الطاولة (كلا الجسمين احتك بالآخر)

2. الاحتكاك المائي: مثل مقاومة الهواء لحركة طائرة أو مقاومة الماء لحركة الغطاس (عندما يتحرك جسم صلب خلال مادة سائلة أو غازية)

## ■ قوى الاحتكاك الصلب

تدعى أيضاً بقوة الاحتكاك السكوني وعندما يبدأ الجسم بالحركة فإننا ندعو القوة بقوة الاحتكاك الحركي

**قانون كولون:** الاحتكاك السكوني وعامل الاحتكاك السكوني  $F_{fric} = \mu_s N$

$\mu_s$  ثابت موجب يدعى عامل الاحتكاك السكوني

وإذا بدأ الجسم بالحركة أصبحت العلاقة  $F = \mu_c N$

$\mu_c$  ثابت موجب يدعى عامل الاحتكاك الحركي

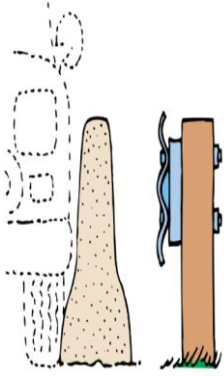
إذا كانت مركبة القوى المماسية المطبقة لتحريك الجسم A هي  $F_{app}$  فإن الجسم يظل ساكناً في حالة  $F_{app} < \mu_s N$  وعندئذٍ تعاكس قوة الاحتكاك الصلب القوة المماسية المطبقة ويكون  $F_{fric} = F_{app}$  ، وعندما تصبح شدة القوة المماسية المطبقة أكبر من  $\mu_s N$  يبدأ الجسم بالحركة، وتكون شدة قوة الاحتكاك أثناء الحركة  $F_{fric} = \mu_c N$



سأل الممكن المستحيل: أين تقيم ؟

فأجاب: في أحلام العاجز

## مثال عملي:



المطاط ضد الاسمنت ينتج احتكاك أكثر من الفولاذ ضد الفولاذ لذلك يتم استخدام فواصل الطرق الاسمنتية بدل قضبان الفولاذ

الاحتكاك الناجم عن فرك الإطارات ضد الاسمنت أكثر فعالية في إبطاء السيارة من الاحتكاك الذي ينتجه جسم السيارة الصلب عند الانزلاق ضد السكك الحديدية الفولاذية

### سؤال سبب مقسم الطريق الاسمطي أفضل من مقسم الطريق الفولاذي ؟

لإبطاء التحكم خارج السيارة (أي لإبطاء حركة السيارة) وإن مقسم الطريق الاسمطي أوسع في الجزء السفلي لضمان أن الاحتكاك أو الاتصال سيتم مع الإطارات قبل الجسم الصلب للسيارة

### قوة المرونة:

سلوك المادة عندما يطرأ عليها تغير في شكلها وحجمها بسبب القوة المؤثرة عليها

يتميز الكثير من الأجسام كالمسلك الزمبكي بخاصية تسمى المرونة

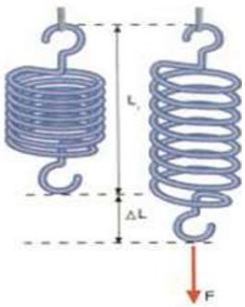
**المرونة:** ميل المادة للعودة إلى حالتها الأصلية بعد زوال القوى المؤثرة عليها

### الأجسام الجامدة تتفاوت في مرونتها إلى ثلاث أقسام:

- **مادة تامة المرونة:** وهي التي تميل للعودة إلى حالتها الأصلية بعد زوال القوة المؤثرة عليها مثل الزمبكي
- **مادة مرنة:** وهي التي تميل للعودة إلى حالة قريبة من حالتها الأصلية بعد زوال القوى المؤثرة عليها وتحفظ بشيء قليل من التشوه الحاصل فيها مثل المطاط والاسفنج
- **مادة غير مرنة:** وهي التي لا تبدي أي ميل للعودة إلى حالتها الأصلية وتحفظ بكل التشوه الحاصل فيها مثل الصلصال.

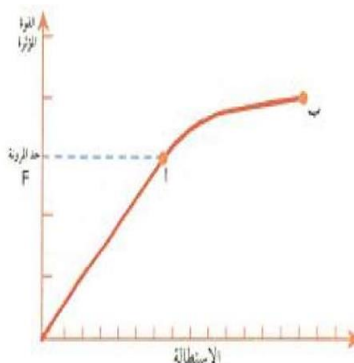
### العلاقة بين التشوه الحاصل والقوة المؤثرة:

للمادة مرونة تخضع للقوة التي تشوهها خضوعاً مؤقتاً بزوال هذه القوى المؤثرة دون حد أعلى من القوى يعرف بحد المرونة



### تأثير التشوه الحاصل في الجسم الجامد بالقوة المؤثرة عليه :

لنفترض مثلاً أن الزمبكي المبين في الشكل طوله الأصلي  $L_0$  وأنه قد استطال بمقدار  $\Delta L$  تحت تأثير القوة المسلطة  $F$  بدراسة هذا السلوك وجد **هوك** الاستطالة تتضاعف مرتين إذا تضاعفت القوة المسلطة مرتين، وأيضاً تتضاعف ثلاث مرات إذا تضاعفت القوة المسلطة ثلاث مرات ويوضح الشكل العلاقة البيانية بين القوة المؤثرة والاستطالة  $\Delta L$



نلاحظ هناك جزئين متميزين هما:

1. جزء من المنحني (م أ) خطأ مستقيماً أي أن هناك تناسباً طردياً بين القوة والاستطالة الحاصلة وتمثل النقطة (أ) حد المرونة للمادة وتعريفها هو :  
حد المرونة: هو أكبر قوة يمكن أن تؤثر بها على المادة دون أن تفقد مرونتها
2. جزء من المنحني (أ ب) لا يمثل خطأ مستقيماً أي أن المادة فقدت مرونتها وفي هذه الحالة لم يعد هناك تناسب طردي بين القوة المؤثرة والاستطالة وتمثل النقطة (ب) النقطة التي تنكسر عندها المادة المعدنية وقد وضع هوك اكتشافاته هذه في صورة قاعدة تعرف الآن بقانون هوك تحت حد المرونة فإن الاستطالة تتناسب طردياً مع قوة الشد المؤثرة عليها

القوة المؤثرة: معامل الصلابة  $\times$  الاستطالة

F: القوة المؤثرة بوحدة N

K: ثابت القوة وفي حالة الزمبرك يسمى بمعامل الصلابة ووحدته N/m

$\Delta L$ : الاستطالة الحاصلة بوحدة m

$$F = k\Delta L$$

تمرين:

أثرت قوة مقدارها 9.8 N على زنبرك , فكم يستطيل الزنبرك اذا علمت ان معامل الصلابة له 980 N/m

الحل:

$$F = 9.8 \text{ N}, \quad K = 980 \text{ N/m}$$

$$\Delta L = \frac{F}{K}$$

$$\Delta L = \frac{F}{K} = \frac{9.8}{980} = 0.01 \text{ m}$$

تمرين:

علقت كتله مقدارها 400 g بزنبرك فاستطال بمقدار 0.3 cm، أوجد معامل الصلابة

الحل:

$$\Delta L = 0.3 \text{ cm} = 0.3 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$m = 400 \text{ g} = 400 \times 10^{-3} \text{ kg}$$

$$F = mg = (400 \times 10^{-3}) \times (9.8) = 3.92 \text{ N}$$

$$\Delta L = \frac{F}{K}$$

$$K = \frac{F}{\Delta L} = \frac{3.92}{0.3 \times 10^{-2}}$$

$$k = 1306.66 \text{ N/m}$$

نصيحة :

استخدم الحاسبة

تذكر أن وحدة ال  $\Delta L$  هي المتر m وللتحويل من cm إلى متر نضرب ب  $10^{-2}$

تذكر أن وحدة الكتلة هي kg وللتحويل من g إلى kg نضرب ب  $10^{-3}$

العمل الميكانيكي في علم الفيزياء هو كمية الطاقة اللازمة لتحريك جسم ما بقوة ما وبمسافة ما يتوقف على:

- شدة القوة  $F$  المنجزة للعمل
- مقدار الانتقال لنقطة تأثيرها من  $A$  إلى  $B$
- الزاوية ( $\alpha$ ) المحصورة بين شعاع القوة  $\vec{F}$  وشعاع الانتقال  $\vec{AB}$

### ■ ملاحظة هامة !!

المطلوب من الفقرة التالية المسائل والعبارة التحليلية أما النظري غير مطلوب لكن يقرأ لفهم الفكرة من أجل التطبيق

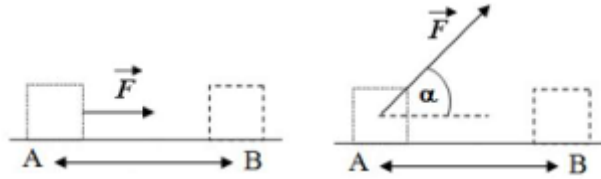
■ القوة الثابتة: هي القوة الثابتة في القيمة وثابتة بالاتجاه

تعريف **عمل القوة الثابتة**: إن عمل قوة ثابتة  $\vec{F}$  عندما تنتقل نقطة تأثيرها من  $A$  إلى  $B$  يعطى بالجداء السلمي:

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB} = F \cdot AB \cos \alpha$$

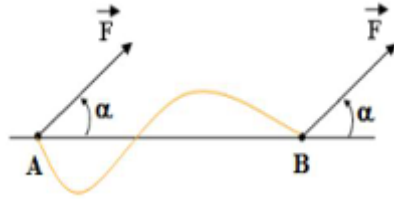
وحدة قياس العمل في الوحدات الدولية هي الجول ويرمز له بالرمز  $J$  حيث  $1 \text{ joule} = 1 \text{ N.m}$

وفي الكهرباء نستعمل الإلكترون فقط:  $1 \text{ ev} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ joule}$



### ■ ملاحظة:

عمل القوة الثابتة لا يتعلق بالمسار المنبع لنقطة التأثير من  $A$  إلى  $B$  أي أن العمل  $W_{A \rightarrow B}(\vec{F})$  له نفس القيمة مهما كان المسار مستقيم أو منحني



تعريف **عمل القوة غير الثابتة**: إذا كانت القوة  $F$  متغيرة في الشدة فإن عملها لا يساوي  $\vec{F} \cdot \vec{AB}$  بل يجب تقسيم المسار

إلى انتقالات عنصرية  $d\vec{r}$  وندعو عمل القوة خلال الانتقال العنصري بالعمل العنصري  $dW$

### ■ العمل العنصري:

ليكن الجسم  $M$  ينتقل على مسار كافي خلال فترة زمنية صغيرة  $dt$  ينتقل خلالها من الموضع  $M$  إلى الموضع  $M'$  يعبر عن هذا الانتقال بـ  $d\vec{r}$  حيث:

$$MM' = d\vec{r}$$

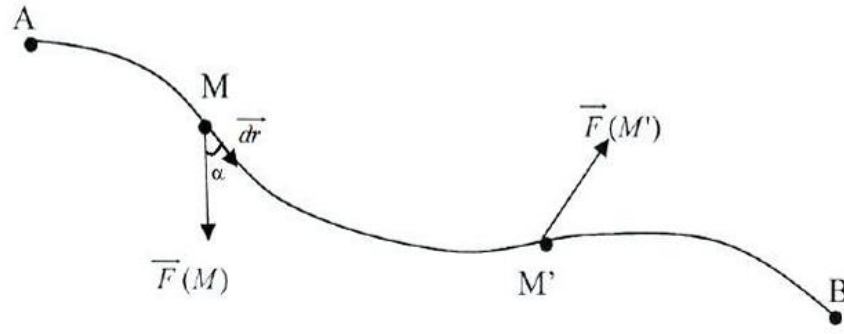
$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F \cdot dr \cos \alpha$$

يعرف العمل العنصري

$$F \cos \alpha = F_T$$

حيث

$$dW = F_T \cdot dr$$



المركبة المماسية للقوة المؤثرة هي التي تعمل  
أما المركبة العمودية على المسار لا تعمل أي أن عملها يساوي الصفر

$$d\omega = 0, \vec{F} \perp d\vec{r}, \theta = \frac{\pi}{2}$$

ملاحظات:

كل قوة عمودية على مسار الحركة يكون عملها معدوم  
فإن  $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ :  $\vec{F} \Leftarrow dW > 0$  قوة محركة  $\Leftarrow$  العمل محرك  
فإن  $\frac{\pi}{2} = \theta < \pi$ :  $\vec{F} \Leftarrow dW < 0$  قوة مقاومة  $\Leftarrow$  العمل مقاوم  
إذا كانت  $\vec{F}$  ثابتة:

$$W_{A \rightarrow B} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \vec{F} \int_A^B d\vec{r} = \vec{F}(\vec{r}_B - \vec{r}_A)$$

$$W = \int_A^B F \cdot dr \Leftarrow \vec{F} // d\vec{r}, \theta = 0$$

**مطلوب ومهم!!**

العبرة التحليلية للعمل في الإحداثيات الديكارتية:

نكتب عبارة القوة كما يلي:  $\vec{F} = F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k}$

ونكتب عبارة الانتقال العنصري كما يلي:  $d\vec{r} = dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}$

فنحصل على العبارة التحليلية للعمل العنصري:

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int F_x dx + \int F_y dy + \int F_z dz$$

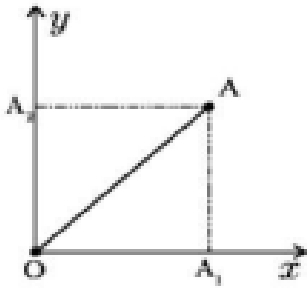


لا تسأل مجرب، ولا تسأل حكيم  
خبص لحالك وشوف الإبداع

مثال: (هام)

لتكن القوة  $\vec{F}$  معطاة بالعلاقة التالية:

$$\vec{F} = a(x + 2y)\vec{i} + bxy\vec{j}$$

لنحسب عمل هذه القوة بين النقطتين  $O(0,0)$  و  $A(1,1)$  وذلك باتباع طريقمستقيم مباشر من  $O$  إلى  $A$ ثم باتباع طريق  $OA_1A$  حيث  $A_1$  مسقط  $A$  على المحور  $OX$ 

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int F_x dx + \int F_y dy$$

$$W = \int a(x + 2y)dx + \int bxy dy$$

**نلاحظ من الرسم :** إذا اتبعنا الطريق المستقيمة المباشرة  $OA$  نلاحظ أن ثمة علاقة بين  $x$  و  $y$  أثناء هذا الانتقال، هي معادلة المستقيم  $OA$  وهي:  $x = y$  فنستنتج من ذلك أن  $dx = dy$  (لذا يمكن استبدال كل  $y$  ب  $x$  ومنطقياً العبارة تكون صحيحة)

$$W = \int a(x + 2x)dx + \int bxx dx$$

$$W = \int (3ax + bx^2)dx$$

و يكون عمل القوة  $\vec{F}$  أثناء الانتقال من  $O$  إلى  $A$  على المستقيم  $OA$ :

$$W_{OA} = \int_0^A dw = \int_0^A (3ax + bx^2) dx = 3a \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 + b \frac{x^3}{3} \Big|_0^1$$

$$W_{OA} = \frac{3a}{2} + \frac{b}{3}$$

أما على المسار  $OA_1A$  فيمكن اعتبار عمل القوة  $\vec{F}$  مجموع عمليين، الأول أثناء الانتقال  $OA_1$  والآخر لدى الانتقال  $A_1A$

و نلاحظ أنه أثناء الانتقال  $OA_1$  (على المحور  $OX$ ) تبقى قيمة  $y = 0$  ثابتة وهذا يعني أن  $dy = 0$  على حين تتغير  $x$  من 0 إلى 1.

$$W_{OA_1} = \int_0^{A_1} a(x + 2y) dx$$

$$W_{OA_1} = \int_0^1 a(x + 2(0)) dx = \int_0^1 a(x) dx = a \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{a}{2}$$

على حين تظل قيمة  $x = 1$  ثابتة أثناء الانتقال من  $A_1A$  لذا  $dx = 0$  على حين تتغير  $y$  من 0 إلى 1

$$W_{A_1A} = \int_{A_1}^A a((1) + 2y)(0) + b(1)y dy = \int_{A_1}^A by dy = b \frac{y^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{b}{2}$$

نستنتج مما سبق ان عمل القوة  $\vec{F}$  اثناء الانتقال  $OA_1A$  هو:

$$W_{OA_1A} = W_{OA_1} + W_{A_1A} = \frac{a+b}{2}$$

نلاحظ ان  $W_{OA_1A} \neq W_{OA}$  مختلفان في الحالة العامة (لقيمة  $a$  و  $b$ )

تذكر طريقة التكامل

$$\int_a^b ax^n + b dx = a \frac{x^{n+1}}{n+1} \Big|_a^b + bx \Big|_a^b$$

حيث أن  $a$  الموقع الابتدائية و  $b$  الموقع النهائي

The end

